ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ / AI-РАЗРАБОТЧИК

Исправление сервиса обработки заявок

60–90 минут • Python 3.10+ • AI использовать можно
Упражнение предназначено для оценки работы с чужим кодом, тестами и AI, а не для бесплатной коммерческой разработки.

1. Задача

Наш учебный сервис получает заявки из разных источников и сохраняет их в SQLite. Повторная доставка одного события сейчас приводит к лишним заявкам и уведомлениям. В коде есть также ошибки обработки некорректного ввода. Исправьте программу без полной переработки архитектуры.

2. Что дано

- **app.py** — обработчик и две таблицы: **leads** и **notifications**.
- **tests/test_app.py** — автоматические тесты, часть из которых на исходной версии падает намеренно.
- **README.md** — полный технический контракт и команда запуска.

3. Обязательные требования

- Уникальность заявки — пара **(source, external_id)**. Для повторной доставки вернуть тот же id, без новых строк в leads и notifications.
- Для новой заявки сохранить данные и создать ровно одно уведомление.
- Поля source, external_id, customer, message — обязательные непустые строки; пробелы по краям удалить. Неверное событие не меняет записи и возвращает статус invalid.
- Повтор с другим текстом не изменяет сохранённую первоначальную заявку.
- Данные должны сохраняться при повторном открытии базы; регистр source значим.
- Все публичные тесты должны проходить. Добавьте минимум два собственных полезных теста.

4. Интерфейс функции

Не меняйте сигнатуру **process_event(event: dict, db_path: str) -> dict**. Сохраните имена существующих таблиц и колонок. Допускается улучшение структуры внутри файла.

Случай	Пример результата
Новая заявка	{"status": "created", "id": 1}
Повтор	{"status": "duplicate", "id": 1}
Некорректный ввод	{"status": "invalid", "reason": "..."}

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ

Как выполнить и сдать

5. Запуск и ограничения

Из корневой папки проекта запустите:

```
python -m unittest discover -s tests -v
```

- Только стандартная библиотека Python: установка зависимостей не требуется.
- Можно использовать ChatGPT, Codex, Claude Code, Cursor или другие AI-инструменты.
- Не создавайте интерфейс, бота, API или Docker-окружение — этого нет в объёме задания.
- Не отключайте и не переписывайте существующие тесты ради успешного результата.
- Не используйте клиентские данные, реальные ключи и пароли.

6. Что необходимо прислать

- **Код:** ссылка на GitHub-репозиторий либо ZIP проекта с исправлениями и тестами.
- **Отчёт REPORT.md:** что исправлено, как проверяли, какой AI использовали и что проверили самостоятельно. Шаблон есть в архиве.
- **Git:** ссылка на коммит либо вывод **git log -2 --oneline**. Если Git не использовали, укажите причину.
- **Время:** примерное затраченное время, включая запуск, доработку и проверки.

7. Что будем оценивать

Критерий	Баллы
Понимание требований и чужого кода	**20**
Корректность исправления	**35**
Тестирование и проверка	**20**
Git и воспроизводимость	**15**
Объяснение решения и осознанное использование AI	**10**

После сдачи — короткая защита решения (5–10 минут)
Нужно объяснить найденные ошибки, исправления и тесты своими словами. Знание внутренней SAP CODE Engineering OS не требуется.